AWS Certified Developer – Associate (DVA-C02)

Guia Mestre de Estudos, Revisão & Serviços AWS para o Exame de Certificação

1. Fundamentos de Nuvem & Infraestrutura Global AWS

- **Conceito de Nuvem:** Entrega sob demanda de computação, banco de dados e armazenamento via internet no modelo **pay-as-you-go** (troca de CapEx por OpEx).
- **Métricas da Infraestrutura:** 33 Regiões, 105+ Availability Zones (AZs) (mínimo de 3 AZs isoladas por Região), 600+ Points of Presence (PoPs), 13 Regional Edge Caches, 38 Local Zones e 29 Wavelength Zones.
- **Extensões de Latência:**
  - **AWS Local Zones:** Processamento próximo a grandes centros urbanos (latência de 1 dígito em milissegundos).
  - **AWS Wavelength:** Infraestrutura embutida nas redes **5G** das operadoras de telecom sem saltos na internet pública.
  - **AWS Outposts:** Hardware e APIs oficiais AWS dentro do data center *on-premises* do cliente.

■ **DICA DVA-C02 – Alta Disponibilidade (HA) vs. Tolerância a Falhas (FT) vs. DR:**
• **HA:** Minimiza downtime usando *Auto Scaling Groups (ASG)* e *Application Load Balancer (ALB)* distribuídos em múltiplas AZs.
• **FT:** Zero degradação de serviço via redundância ativa (ex.: *Amazon RDS Multi-AZ* com réplica síncrona).
• **Disaster Recovery (DR):** Apenas colocar em múltiplas AZs NÃO garante DR. Exige estratégias de replicação (Síncrona na mesma AZ/Região e Assíncrona Cross-Region via *S3 CRR* ou *RDS Read Replicas*).

2. Computação, Serverless & Containers

- **Amazon EC2:** Capacidade computacional escalável em nuvem. A prova cobra tipos de instâncias (On-Demand, Reserved, Spot, Savings Plans) e User Data scripts.
- **AWS Lambda:** Execução de código orientada a eventos (Serverless) sem gerenciar servidores.
  - *Conceitos DVA-C02:* Timeout máximo de **15 minutos**, diretório temporário **/tmp** (512MB a 10GB), **Environment Variables**, **Concurrency** (Reserved vs Unreserved vs Provisioned Concurrency para cold starts) e **Lambda Layers** para reuso de dependências.
- **AWS Elastic Beanstalk:** Serviço PaaS fácil para implantar e escalar aplicações web (suporta Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Docker). Cobrado na prova: arquivos de configuração **.ebextensions/** e estratégias de deployment (All at once, Rolling, Rolling with additional batch, Immutable, Blue/Green).
- **Containers (ECS, EKS, ECR, Fargate):**
  - **Amazon ECR:** Repositório privado de imagens Docker.
  - **Amazon ECS:** Orquestrador de containers nativo AWS (Task Definitions, Services, Tasks).
  - **AWS Fargate:** Engine Serverless para rodar containers sem gerenciar nós EC2 no ECS/EKS.
  - **Amazon EKS:** Kubernetes gerenciado na AWS.

3. CI/CD, Ferramentas Developer & IaC (Foco Alto)

Serviço	Função Principal	Ponto Chave para o Exame (DVA-C02)
AWS CodeCommit	Repositório Git privado e gerenciado.	Autenticação via SSH Keys ou HTTPS com AWS CLI credential helper.
AWS CodeBuild	Serviço de build e compilação automatizado.	Instruções definidas no arquivo **buildspec.yml** na raiz do projeto.
AWS CodeDeploy	Automação de deployments em EC2, Fargate e Lambda.	Usa arquivo **appspec.yml**. Tipos: *In-place* e *Blue/Green* (Canary, Linear, AllAtOnce).
AWS CodePipeline	Orquestrador do pipeline de entrega contínua (CI/CD).	Conecta Source -> Build -> Test -> Deploy com aprovações manuais.
AWS SAM	Serverless Application Model (Framework IaC).	Extensão do CloudFormation. Comandos: *sam build*, *sam deploy*, *sam local*.
AWS CDK	Cloud Development Kit (IaC em linguagens de código).	Define infraestrutura usando TypeScript, Python, Java. Compila em CloudFormation.

4. Armazenamento, Bancos de Dados & Cache

- **Amazon DynamoDB (Crítico na prova):** Banco NoSQL de chave-valor totalmente gerenciado.
  - *Conceitos essenciais:* **Partition Key (HASH)** e **Sort Key (RANGE)**.
  - *Capacidade:* **RCU** (1 RCU = 1 leitura fortemente consistente de 4KB/s ou 2 leituras eventualmente consistentes de 4KB/s) e **WCU** (1 WCU = 1 escrita de 1KB/s).
  - *Índices:* **Local Secondary Index (LSI)** (mesma PK, diferente SK, criado APENAS na criação da tabela) e **Global Secondary Index (GSI)** (diferente PK e SK, criado a qualquer momento).
  - **DynamoDB Streams:** Captura alterações (INSERT, MODIFY, REMOVE) para disparar funções AWS Lambda.
  - **DAX (DynamoDB Accelerator):** Cache em memória para milissegundos -> microssegundos.
- **Amazon S3:** Armazenamento de objetos. Cobra-se: Criptografia (SSE-S3, SSE-KMS, SSE-C, CSE), S3 Presigned URLs (acesso temporário), CORS, Multipart Upload (obrigatório para arquivos > 5GB) e S3 Select (filtra dados com SQL diretamente no S3).
- **RDS & Aurora:** Bancos relacionais. RDS (PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server). Aurora é até 5x mais rápido que MySQL padrão. Destaque para **RDS Read Replicas** (melhora leituras) vs **Multi-AZ Deployment** (alta disponibilidade/disaster recovery).
- **ElastiCache:** Cache em memória usando Redis ou Memcached para aliviar a carga em bancos de dados relacionais.

5. Integração de Aplicações & Event-Driven

- **Amazon SQS (Simple Queue Service):** Fila de mensagens para desacoplamento de microserviços.
  - *Standard Queue:* Throughput ilimitado, entrega *at-least-once*, mensagens fora de ordem.
  - *FIFO Queue:* Garante ordem exata e entrega *exactly-once* (máximo 300 msg/s ou 3000 com batch).
  - *Parâmetros cobrados:* **Visibility Timeout** (tempo que a msg fica invisível enquanto processada), **Short Polling vs Long Polling** (Long Polling reduz custos e respostas vazias), **Dead Letter Queue (DLQ)** para msgs com falha de processamento.
- **Amazon SNS (Simple Notification Service):** Serviço de mensageria Pub/Sub (Publicador/Assinante) para envio de mensagens fan-out para SQS, HTTP, Email, Lambda.
- **Amazon EventBridge (CloudWatch Events):** Barramento de eventos serverless para conectar aplicações com dados de serviços AWS e SaaS.
- **AWS Step Functions:** Orquestração visual de microserviços e funções Lambda via Máquinas de Estado (State Machines JSON/ASL).
- **Amazon Kinesis:** Ingestão e processamento de dados em tempo real (Kinesis Data Streams, Kinesis Data Firehose para carregar dados no S3/Redshift).

6. Segurança, Autenticação & Gestão de Segredos

■ **DICA DVA-C02 – Autenticação, Segredos & Criptografia:**
• **Amazon Cognito User Pools:** Cadastra e autentica usuários (retorna tokens *JWT*).
• **Amazon Cognito Identity Pools (Federated):** Troca o token/login por *credenciais temporárias do IAM* para acessar serviços AWS diretamente.
• **AWS Secrets Manager:** Armazena segredos E realiza *rotação automática* de senhas de banco de dados via Lambda.
• **SSM Parameter Store:** Armazena configurações e segredos (SecureString via KMS), porém *sem rotação automática nativa*.
• **AWS KMS:** Gerencia chaves. Entenda *Envelope Encryption* (KMS gera a Data Key que criptografa os dados locais).

7. Observabilidade, Tracing & Monitoramento

- **AWS X-Ray (Muito Cobrado):** Ferramenta de *distributed tracing*. Analisa e depura aplicações serverless e microserviços. Mostra o mapa de serviços (Service Map), latências e gargalos de requisições. Requer o **X-Ray Daemon** e SDK do X-Ray no código.
- **Amazon CloudWatch:** Monitora métricas de performance, coleta logs de aplicações (CloudWatch Logs) e gera alarmes. Uso do **CloudWatch Embedded Metric Format (EMF)** para extrair métricas de logs serverless.
- **AWS CloudTrail:** Audita e registra todas as chamadas de API e ações efetuadas na conta AWS. (Lembrete da prova: *CloudWatch monitora performance/logs; CloudTrail audita quem fez o quê e quando*).